

徐李达

lidaxu66@umd.edu | +1 (240) 564-1841 | 个人主页
ORCID: 0009-0005-3655-7868 | [Google Scholar](#) | [LinkedIn](#) | [Github](#)

最后更新: June 7, 2026

研究简介

我的研究追问: 让量子材料对无序免疫的数学结构, 能否被用来解决光子学中的工程问题——制造出能够在制造缺陷中存活的频率梳、无需极化就能工作的谐波发生器, 以及可扩展的光子计算架构? 我的工作横跨拓扑物理、非线性光学与集成光子学, 将理论、模拟与芯片级实验结合, 致力于将拓扑保护从一个美丽的概念变成真正有用的技术。

教育经历

- 2021.08–2027.05 **物理学博士**, 马里兰大学 (美国)
(预期) 论文题目: *Nonlinear topological photonics with coupled microresonators*
导师: Mohammad Hafezi
- 2020.06–2021.08 **科研助理**, 南方科技大学 (中国)
导师: 邓修豪
- 2016.09–2020.06 **物理学学士**, 南京大学, GPA 91/100
论文题目: 稀土离子掺杂量子存储中的单光子源表征
导师: 马小松

论文发表与预印本 († 同等贡献)

已发表 / 已接收

- Science** 390 (6773), 612–616 (2025).
Multi-timescale Frequency-Phase Matching for High-Yield Nonlinear Photonics
M. J. Mehrabad†, 徐李达†, G. Moille, C. J. Flower, S. Sarkar, A. Padhye, S. C. Ou, D. G. S. Forero, M. Ghafarizadeh, Y. K. Chembo, K. Srinivasan, M. Hafezi.
本人贡献: 主导嵌套频率-相位匹配的实验演示。
媒体报道: [Phys.org](#), [MIT 科技评论中文版](#), [Optics.org](#), [SciTechDaily](#)
- Science Advances** 11, eadw7696 (2025).
On-chip multi-timescale spatiotemporal optical synchronization
徐李达†, M. J. Mehrabad†, C. J. Flower†, G. Moille, A. Restelli, D. G. S. Forero, Y. Chembo, S. Mittal, K. Srinivasan, M. Hafezi.
本人贡献: 主导多时间尺度锁模的实验演示与理论分析。
- Science Advances** 11, eadv2023 (2025).
Sub-wavelength optical lattice in 2D materials
S. Sarkar†, M. J. Mehrabad†, D. G. S. Forero†, L. Gu†, C. J. Flower, 徐李达, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Park, H. Jang, Y. Zhou, M. Hafezi.
本人贡献: 基于 3D FDTD 仿真参与光栅耦合器设计。
媒体报道: [JQI 新闻](#)
- Science** 384 (6702), 1356–1361 (2024).
Observation of topological frequency combs
C. J. Flower†, M. J. Mehrabad†, 徐李达†, G. Moille, D. G. S. Forero, O. Örsel, G. Bahl, Y. Chembo, K. Srinivasan, S. Mittal, M. Hafezi.
本人贡献: 主导理论模拟及大规模器件筛选 (217 个器件)。
媒体报道: [Phys.org](#)

已投稿 / 审稿中

- Single-Shot Realization of 10000-Mode Octave-Spanning Artificial Gauge Fields*
徐李达†*, A. Padhye†, S. Sarkar, A. Parhizkar, C. J. Flower, G. Moille, K. Srinivasan, M. Hafezi, M. J. Mehrabad.
(* 通讯作者) 本人贡献: 核心概念提出、理论模型构建及主导实验演示。
- Quantum metamorphosis: Emergence and the breakdown of bulk-edge dichotomy in multiscale systems*
M. J. Mehrabad†, A. Parhizkar†, 徐李达†, G. Moille, A. Dutt, D. Englund, K. Srinivasan, D. Leykam, M. Hafezi.
本人贡献: 构建量子蜕变软件框架及非线性模拟。

准备中

- Theory of nested frequency phase matching and harmonic generations*
徐李达, A. Padhye, S. Sarkar, A. Parhizkar, G. Moille, K. Srinivasan, M. Hafezi, M. J. Mehrabad.
- Poling-free multi-timescale integrated nonlinear optics in Lithium Niobate*

A. Padhye[†], M. J. Mehrabad[†], 徐李达[†], P. Barya[†], S. Sarkar[†].

专利

1. *TOPAI: Topological Photonics Architectures for Optical Computing and Artificial Intelligence*
M. J. Mehrabad, 徐李达, S. Sarkar, Z. Y. Wei, M. Hafezi. 美国临时专利: 63/964690 (2026 年 1 月提交)
※ 2026 年马里兰大学年度发明奖获奖者
2. *Nested Frequency and Phase Matching*
M. J. Mehrabad, 徐李达, G. Moille, K. Srinivasan, M. Hafezi. 美国临时专利: 63/944606 (2025 年 12 月提交)
3. *Quantum Optical Metamorphosis*
M. J. Mehrabad, A. Parhizkar, 徐李达, M. Hafezi. 美国临时专利 (2025 年 8 月提交)
4. *Systems of ultrabroadband multimodal artificial gauge fields*
徐李达, M. J. Mehrabad, S. Sarkar, A. Padhye, M. Hafezi. 美国临时专利 (2025 年 8 月提交)

科研经费与资助项目

1. **MPower 早期学者投资基金**, 马里兰大学 2026
竞争性桥梁资助 (全校约 20 项获批)。资助金额最高 \$30,000, 用于推进博士论文关键节点并为争取外部持续性经费做准备。
2. 美国国家科学基金会 **NSF I-Corps™ 团队项目**, 2026 年春季全国班次 (纽约 I-Corps Hub) 2026
创业负责人 (Entrepreneurial Lead)。资助金额 \$50,000。项目负责人 (PI): M. Hafezi. NSF 关联资助: OMA-2120757 (“鲁棒量子模拟”)。项目内容: 评估拓扑耦合微环阵列在非线性集成光子电路领域 (传感与光子计算) 的产业化路径, 在为期七周的全国班次中完成 100 余次客户发现访谈。

学术报告与会议

特邀报告

1. The Winter Colloquium on the Physics of Quantum Electronics (PQE) 2026: 特邀报告
2. Joint Quantum Institute (JQI) 研讨会 2025: 特邀报告

口头报告

1. Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 2026: 口头报告
2. Division of Atomic, Molecular and Optical Physics (DAMOP) 2026: 口头报告
3. Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 2024: 口头报告

荣誉与奖项

1. 马里兰大学年度发明奖, 获奖 2026
2. **Ralph Myers and Friends of Physics Award**, 荣誉提名 2021
3. 南京大学物理学院拔尖计划奖学金 2018–2019

教学与指导

1. JQI/马里兰大学: 担任实验物理 I (力学与热学) 助教; 准备实验器材, 指导本科生实验。
2. JQI/马里兰大学: 培训多名低年级研究生, 参与拓扑光子学与集成非线性光子学的理论与实验项目。

学术服务

1. 审稿人: *Nature Photonics*, *Science Advances*, *Nature Communications*, *Physical Review Letters*
2. B 站 (@ 彼格艾) 科普视频系列: 独立策划并制作物理系列科普内容, 其中《狄拉克系列》累计播放逾 6 万次。

研究及技术技能

仿真: Lumerical FDTD, Tidy3D

设计: KLayout, GDS factory, 纳米光子学设计

实验: 集成光子学

编程: Python (JAX, PyQt5、数值哈密顿量求解器), MATLAB 排版: $\text{\LaTeX}$ 图形: Inkscape

语言: 英语、中文

推荐人

Prof. Mohammad Hafezi (博士导师)
hafezi@umd.edu

Prof. Kartik Srinivasan (博士联合导师)
kartik.srinivasan@nist.gov

Prof. Yanne K. Chembo (博士联合导师)
ykchembo@umd.edu